

Trabalho Prático 03 – Programação Dinâmica e Algoritmos Gulosos para o Problema da Mochila 0-1

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este trabalho vale **10 pontos** e é parte da nota da Avaliação Parcial 3. O trabalho poderá ser realizado **em equipes de até 3 pessoas**.
2. A entrega será feita **exclusivamente via SIGAA**, em arquivo .zip, contendo: código-fonte completo; relatório técnico em formato PDF; instruções claras de compilação e execução; *scripts* utilizados para gerar instâncias e medir desempenho.
3. **Não serão aceitas cópias** de trabalhos. Trabalhos que apresentarem fortes evidências de plágio (entre alunos ou de ferramentas de IA generativa) receberão **nota zero**.
4. Trabalhos enviados fora do prazo, ou por outros meios que não o SIGAA, **não serão aceitos**.

OBJETIVO DO TRABALHO

O objetivo deste trabalho é implementar e comparar algoritmos baseados em dois paradigmas distintos de projeto de algoritmos:

- Programação Dinâmica;
- Algoritmos Gulosos.

Além da implementação, espera-se que os alunos realizem experimentos controlados, colem métricas de desempenho e interpretem criticamente os resultados obtidos à luz da análise teórica discutida em sala.

PROBLEMA

Considere um conjunto de n itens. Cada item i possui um peso w_i e um valor v_i . Considere ainda uma mochila com capacidade máxima W . O objetivo consiste em selecionar um subconjunto de itens cuja soma dos pesos não ultrapasse W e cuja soma dos valores seja máxima. Cada item pode ser escolhido no máximo uma única vez.

ALGORITMOS A SEREM IMPLEMENTADOS

1. Programação Dinâmica

Implementar a solução clássica baseada em programação dinâmica, utilizando uma tabela capaz de determinar o valor ótimo da solução. O algoritmo deverá permitir reconstruir o conjunto de itens selecionados. Complexidade esperada:

- Tempo: $O(nW)$;
- Espaço: $O(nW)$.

2. Algoritmo Guloso

Implementar uma heurística gulosa baseada na razão valor/peso. Inicialmente, os itens deverão ser ordenados em ordem decrescente da razão v_i/w_i . Em seguida, os itens deverão ser inseridos na mochila enquanto houver capacidade disponível. Os alunos deverão verificar experimentalmente que essa estratégia não garante soluções ótimas para o problema da Mochila 0-1.

MÉTRICAS DE DESEMPENHO

Para cada algoritmo deverão ser medidas as seguintes métricas:

1. Tempo de execução: Cada experimento deverá ser executado pelo menos dez vezes. Deverão ser apresentados o tempo médio e o desvio padrão;
2. Valor da solução: Para cada instância deverá ser registrado o valor obtido pela programação dinâmica e o valor obtido pelo algoritmo guloso.
3. Qualidade da heurística: Calcular, para cada instância, a razão entre o valor obtido pelo algoritmo guloso e o valor obtido pela programação dinâmica. Essa métrica representa o percentual da solução ótima alcançado pelo algoritmo guloso.

EXPERIMENTOS

Todos os grupos deverão utilizar a mesma metodologia experimental.

GERAÇÃO DAS INSTÂNCIAS

Para cada item deverão ser gerados:

- Peso inteiro aleatório entre 1 e 100;
- Valor inteiro aleatório entre 1 e 100.

A capacidade da mochila deverá ser definida como $W = 50 \times n$, onde n representa o número de itens da instância.

INSTÂNCIAS UTILIZADAS

Cada algoritmo deverá ser executado sobre as seguintes instâncias:

Instância	Número de itens
I1	100
I2	500
I3	1.000
I4	2.000
I5	5.000

Para cada tamanho deverão ser geradas cinco instâncias independentes utilizando sementes distintas.

EXECUÇÃO DOS EXPERIMENTOS

Cada algoritmo deverá ser executado dez vezes sobre cada instância. Deverão ser registrados: tempo médio, desvio padrão e valor da solução encontrada. Todos os experimentos deverão ser realizados no mesmo ambiente computacional.

INSTÂNCIAS ADVERSARIAIS

Além das instâncias aleatórias, cada grupo deverá construir duas instâncias para as quais o algoritmo guloso produza uma solução diferente da solução ótima. Para cada caso deverão ser apresentados: descrição da instância, solução ótima, solução produzida pela heurística e explicação para a diferença observada.

VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS

O relatório deverá conter, no mínimo, os seguintes gráficos e discussões:

- I. Comparar os dois algoritmos implementados: gráfico contendo, no eixo horizontal, o número de itens, e no eixo vertical, o tempo médio de execução.
- II. Comparar os valores obtidos pela programação dinâmica e pelo algoritmo guloso: gráfico contendo, no eixo horizontal, o número de itens, e no eixo vertical, o valor da solução.

RELATÓRIO

Cada grupo deverá entregar um relatório que deve conter os seguintes elementos:

- Capa;
- Sumário;
- Introdução;
- Descrição dos algoritmos implementados;
- Método experimental;
- Resultados;
- Discussão;
- Conclusão.

Na discussão, espera-se que os alunos analisem, entre outros aspectos:

- A diferença conceitual entre programação dinâmica e algoritmos gulosos;
- Se a heurística produziu soluções ótimas em todas as instâncias;
- Em quais situações ocorreram perdas de qualidade;
- O crescimento do tempo de execução em função do tamanho da entrada;
- A relação entre os resultados experimentais e as complexidades teóricas estudadas em sala.

O relatório deve ser redigido conforme a norma culta da língua portuguesa, com atenção à correção gramatical, clareza e organização textual. Além disso, deve estar adequadamente formatado segundo as convenções de um trabalho acadêmico, incluindo:

- título, identificação dos autores e seções bem definidas;
- paginação;
- figuras e tabelas devidamente numeradas e legendadas;
- referências quando necessárias;
- padronização de fonte, margens e espaçamento.

Trabalhos que não observarem esses critérios poderão ter sua nota reduzida.

USO DE FERRAMENTAS DE IA

Ferramentas de IA generativa podem ser utilizadas como **apoio**, desde que seu uso seja declarado explicitamente. Seguindo a Portaria Nº 39/PRPPG/UFC, de 01 de outubro de 2025, é vedado o uso de IA para:

- I. Gerar conteúdo original, interpretações ou análises críticas;
- II. Redigir seções substantivas do trabalho;
- III. Fabricar, alterar, manipular ou “embelezar” dados, resultados, imagens ou gráficos;
- IV. Inserir referências não verificadas ou mascarar plágio.

O relatório deve incluir uma seção intitulada: “Uso de ferramentas de IA”. Nessa seção devem ser informados:

- Quais ferramentas foram utilizadas;
- Para quais finalidades;
- *Prompts* utilizados (quando relevante).

A omissão do uso de tais ferramentas pode ser considerada má conduta acadêmica. Trabalhos que não observarem esses critérios poderão ter sua nota reduzida.

MICRODEFESA ORAL

Os grupos poderão ser convidados para uma **breve avaliação oral**, na qual deverão explicar aspectos da implementação e dos resultados obtidos. A microdefesa pode ser utilizada **para validar autoria**.